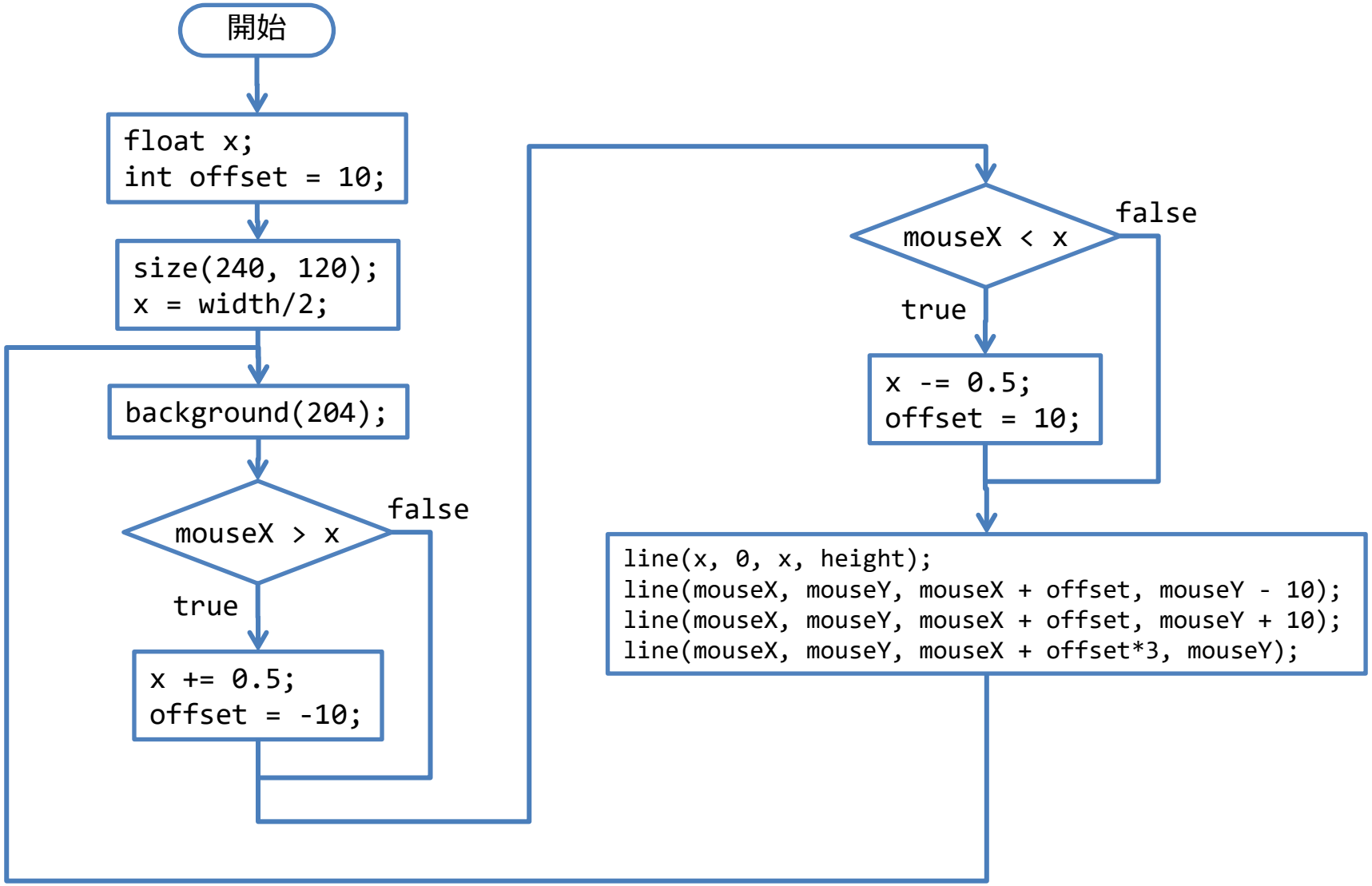
Processingをはじめよう

第5章　課題解答例2

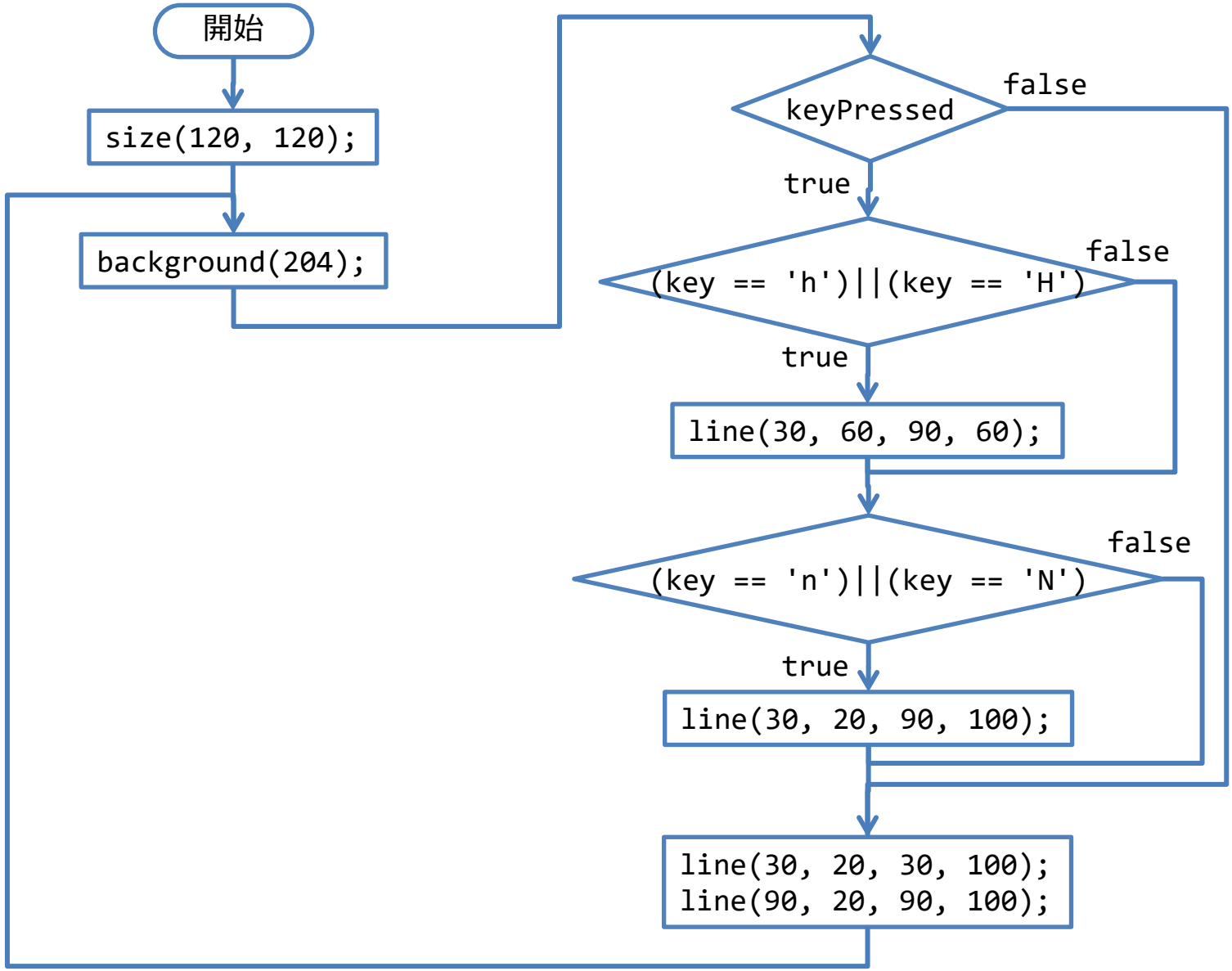
Kadai_05_04

- 以下のプログラムのフローチャートをノートに書き、次回授業で確認する
  - Example 5-15 カーソルを探せ
  - Example 5-20 特定のキーに反応する
  - Example 5-21 カーソルキーで動かす

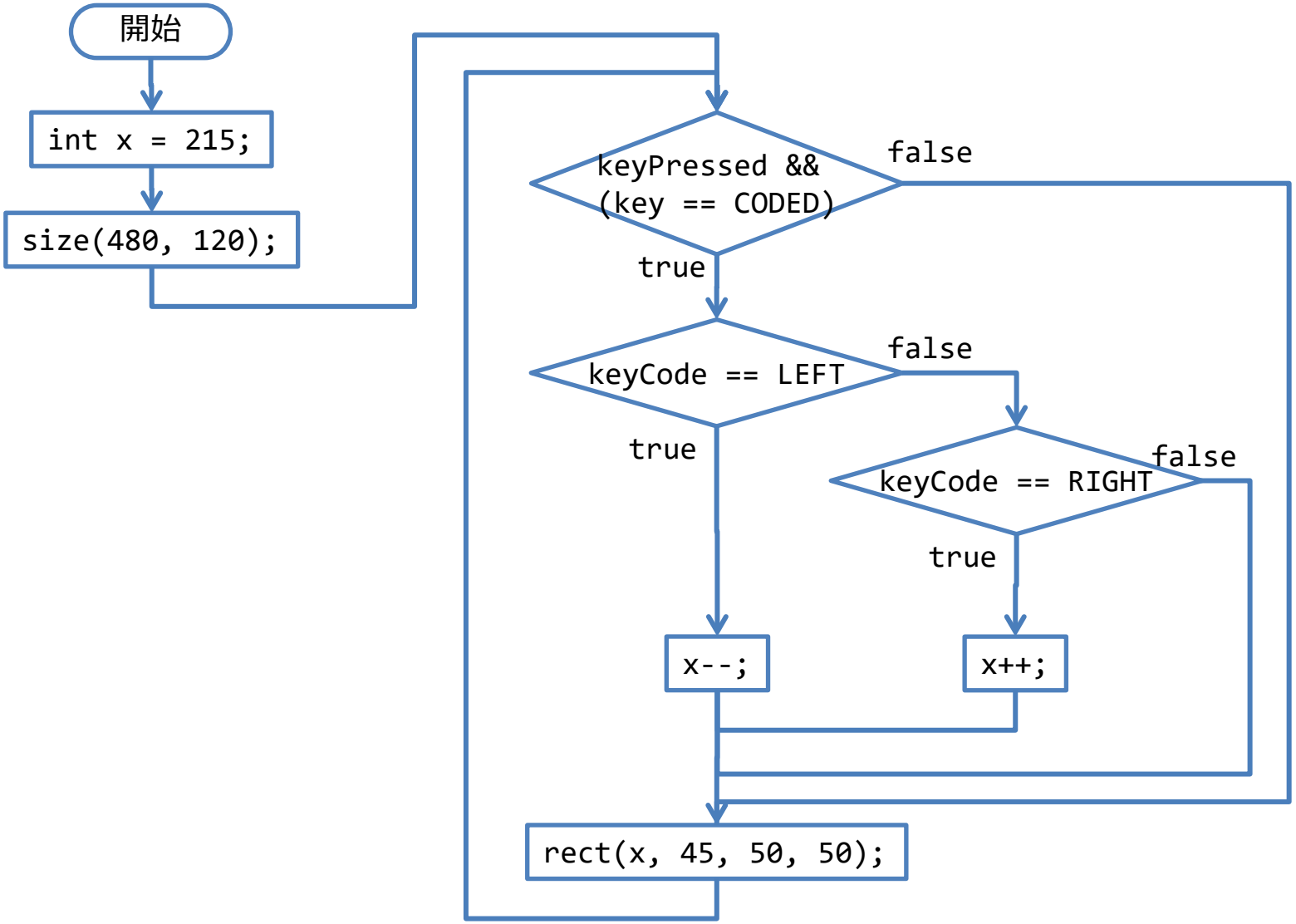
フローチャート（Example 5-15）



フローチャート（Example 5-20）



フローチャート（Example 5-21）



Kadai_05_05

- Example 5-16 を参考に円ボタンを表示して以下のように動作するプログラムを作る
  - 画面中央に半径50の白い円を表示する
  - マウスが円ボタンの内部にある場合は、円の色をシアン(0，255，255)に変更する
  - マウスが円ボタンの内部にあり、かつマウスボタンをクリックした場合は、円の色を黄色(255，255，0)に変更する

Kadai_05_05

```
int x;
int y;
int radius;

void setup(){
  size(240, 120);
  x = width/2;
  y = height/2;
  radius = 45;
  ellipseMode(RADIUS);
}

void draw(){
  background(204);
  float d = dist(mouseX, mouseY, x, y);
```

円の中心から
マウスまでの
距離を計算

```
  if(d < radius){

    if(mousePressed){
      fill(255, 255, 0);
    } else {
      fill(0, 255, 255);
    }

  } else {
    fill(255);
  }

  ellipse(x, y, radius, radius);

}
```

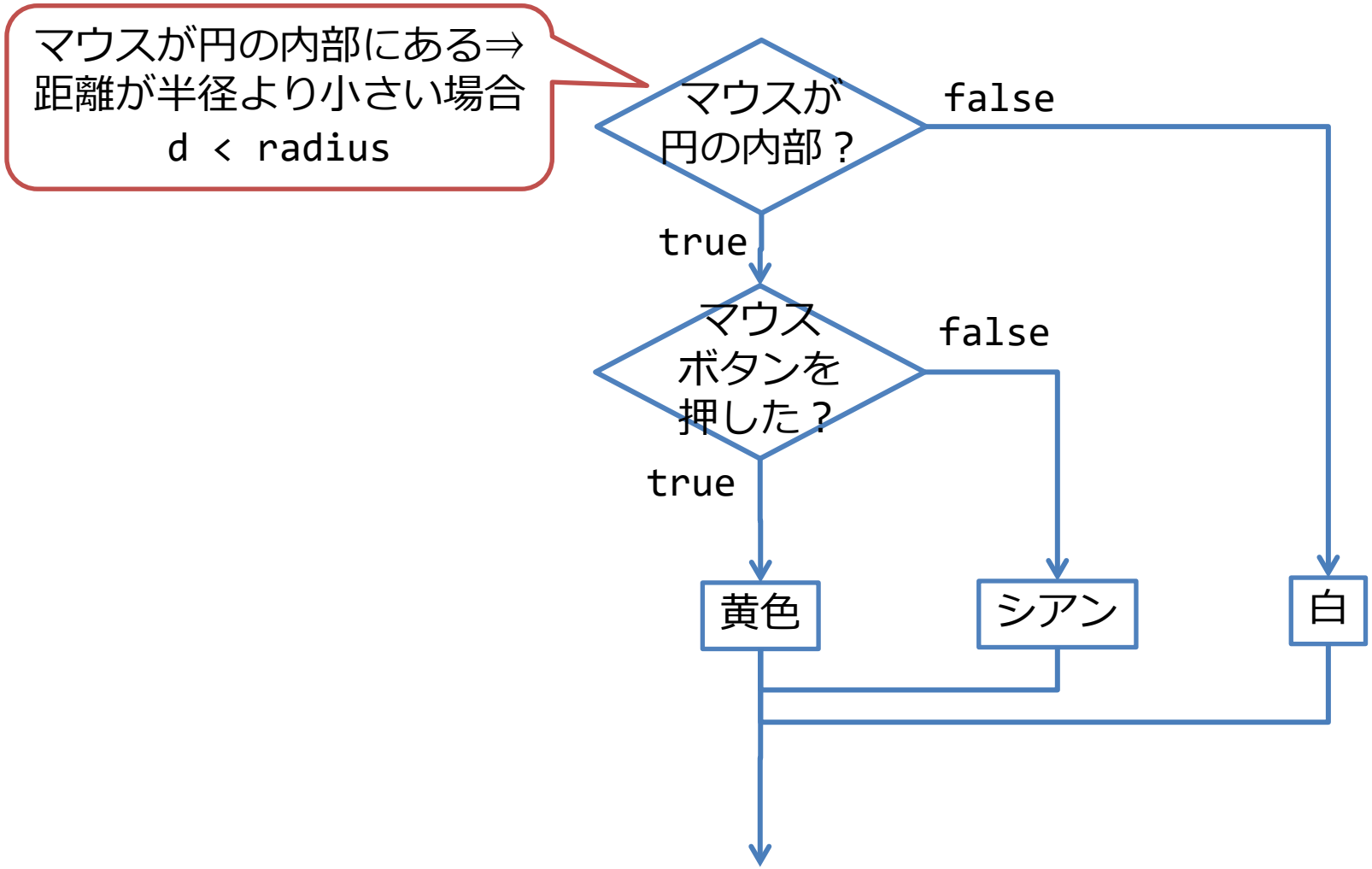
マウスが
円の内部に
ある場合

マウスボタンが
押されたら
黄色

押され
なかったら
シアン

それ以外は
白

フローチャート（分岐部分のみ）



Kadai_05_06

- Example 5-20 を参考に矢印キー（上下左右）を使って四角形を動かすプログラムを作る
  - ウィンドウサイズを(480, 480)に変更
  - 背景色を指定して、動かした跡を消す
  - y方向は下向きが移動すると値が増加する点に注意する

Kadai_05_06

```
int x = 215;
int y = 215;

void setup() {
  size(480, 480);
}

void draw() {
  background(204);

  if (keyPressed && (key == CODED)) {

    if (keyCode == LEFT) {
      x--;
    } else if (keyCode == RIGHT) {
      x++;
    } else if (keyCode == UP) {
      y--;
    } else if (keyCode == DOWN) {
      y++;
    }

  }

  rect(x, y, 50, 50);

}
```

文字が出ないキーが押された場合

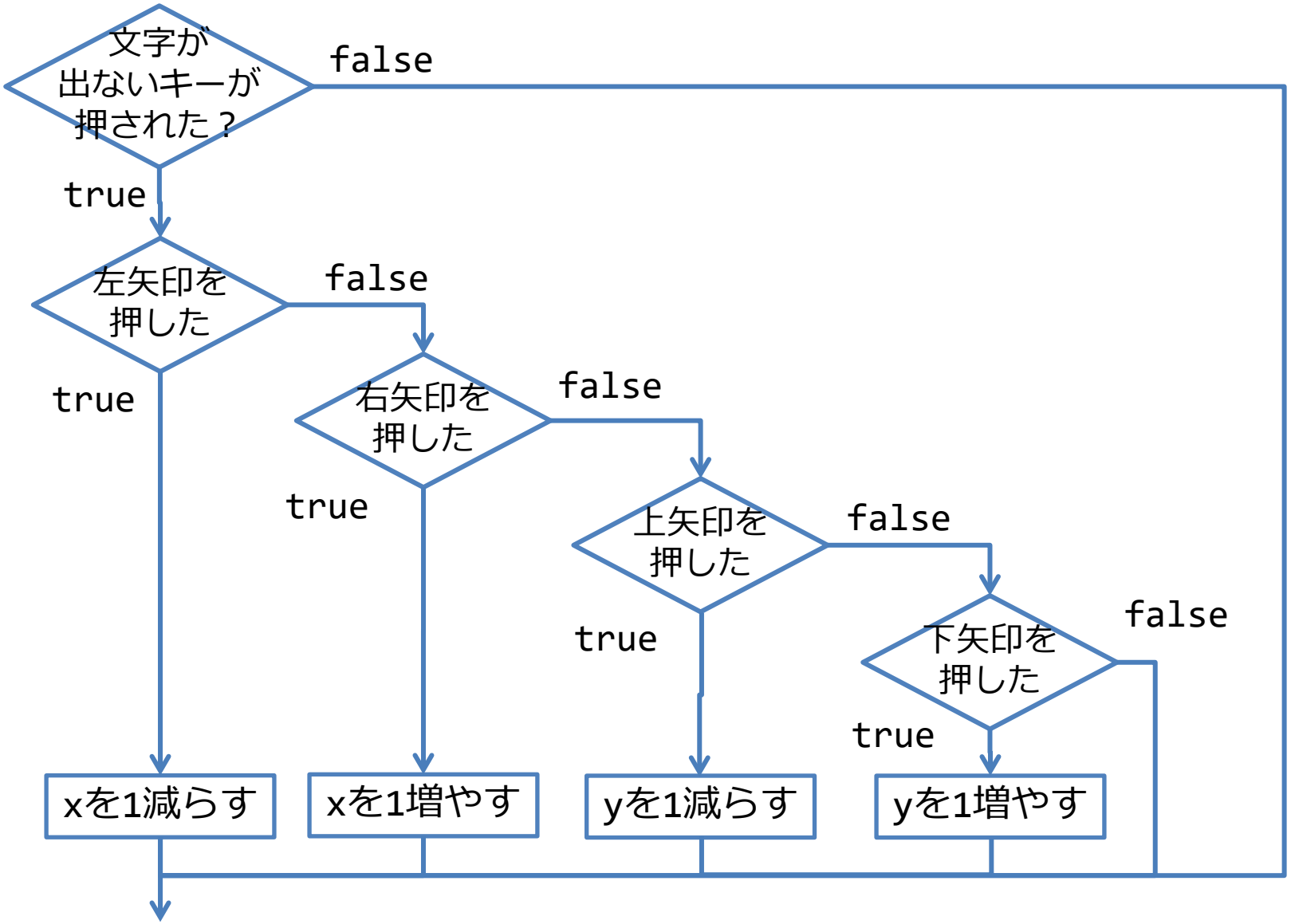
左矢印が押された場合

右矢印が押された場合

上矢印が押された場合

下矢印が押された場合

フローチャート（分岐部分のみ）



Kadai_05_07

- Example 5-17 を参考に四角ボタンを表示して以下のように動作するプログラムを作る
  - 画面中央に白い四角を表示する(サイズはExmaple 5-17と同じ)
  - マウスが四角ボタンの内部にある場合は、色をシアン(0, 255, 255)に変更する
  - マウスが四角ボタンの内部にあり、かつマウスボタンをクリックした場合は、色を黄色(255, 255, 0)に変更する

Kadai_05_07

```
int x = 80;
int y = 30;
int w = 80;
int h = 60;

void setup(){
   size(240, 120);
}

void draw(){
  background(204);

  if((mouseX > x) && (mouseX < x+w) &&
    (mouseY > y) && (mouseY < y+h)){

    if(mousePressed){
      fill(255, 255, 0);
```

マウスが
長方形内部に
ある場合

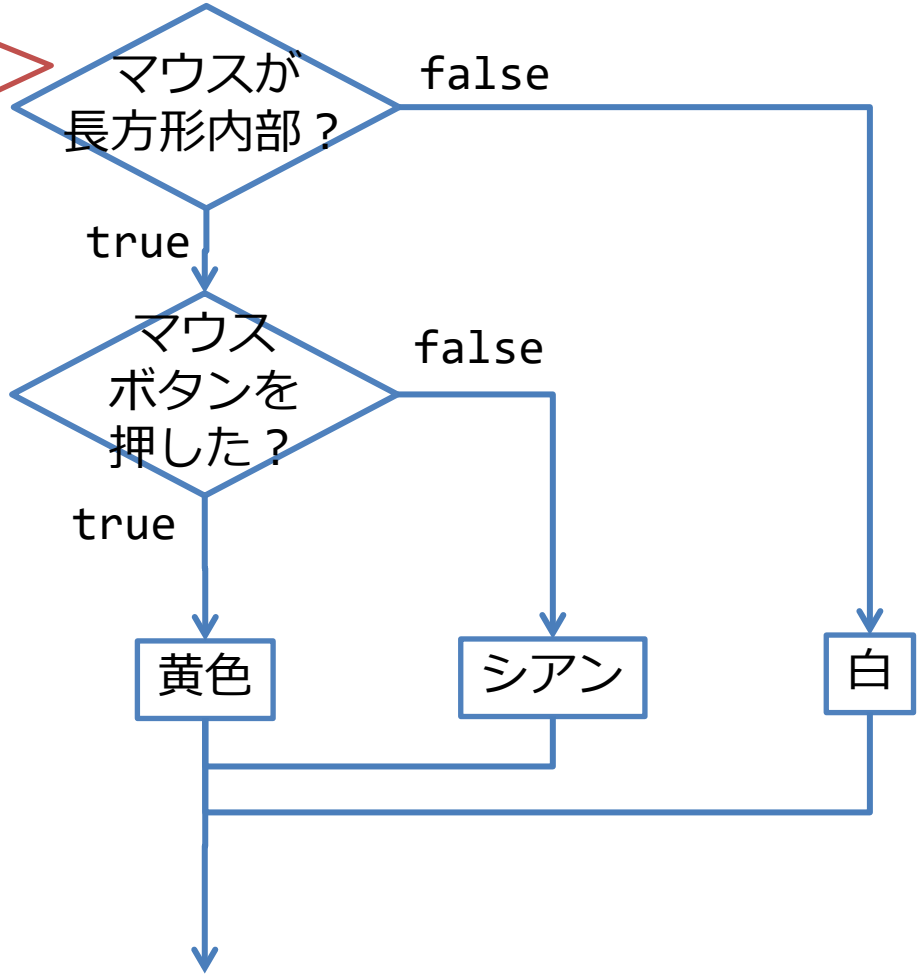
マウスボタンが
押されたら
黄色

```
    } else {
      fill(0, 255, 255);
    }

  } else {
    fill(255);
  }

  rect(x, y, w, h);

}
```

押され
なかったら
シアン

それ以外は
白

フローチャート（分岐部分のみ）

マウスが長方形内部にある⇒
以下の4条件を同時に満たす

```
(mouseX > x) &&
(mouseX < x+w) &&
(mouseY > y) &&
(mouseY < y+h)
```